LERNZIELBUCH

Chemie – fünf aktuelle Ziele im vollständigen 407-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele	7 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:c1d25682ba350bb8aa3a44e81b8ce1325d9079b99ad5e21fc2ca420dcfcfca04`

Zur Gliederung

Gliederung

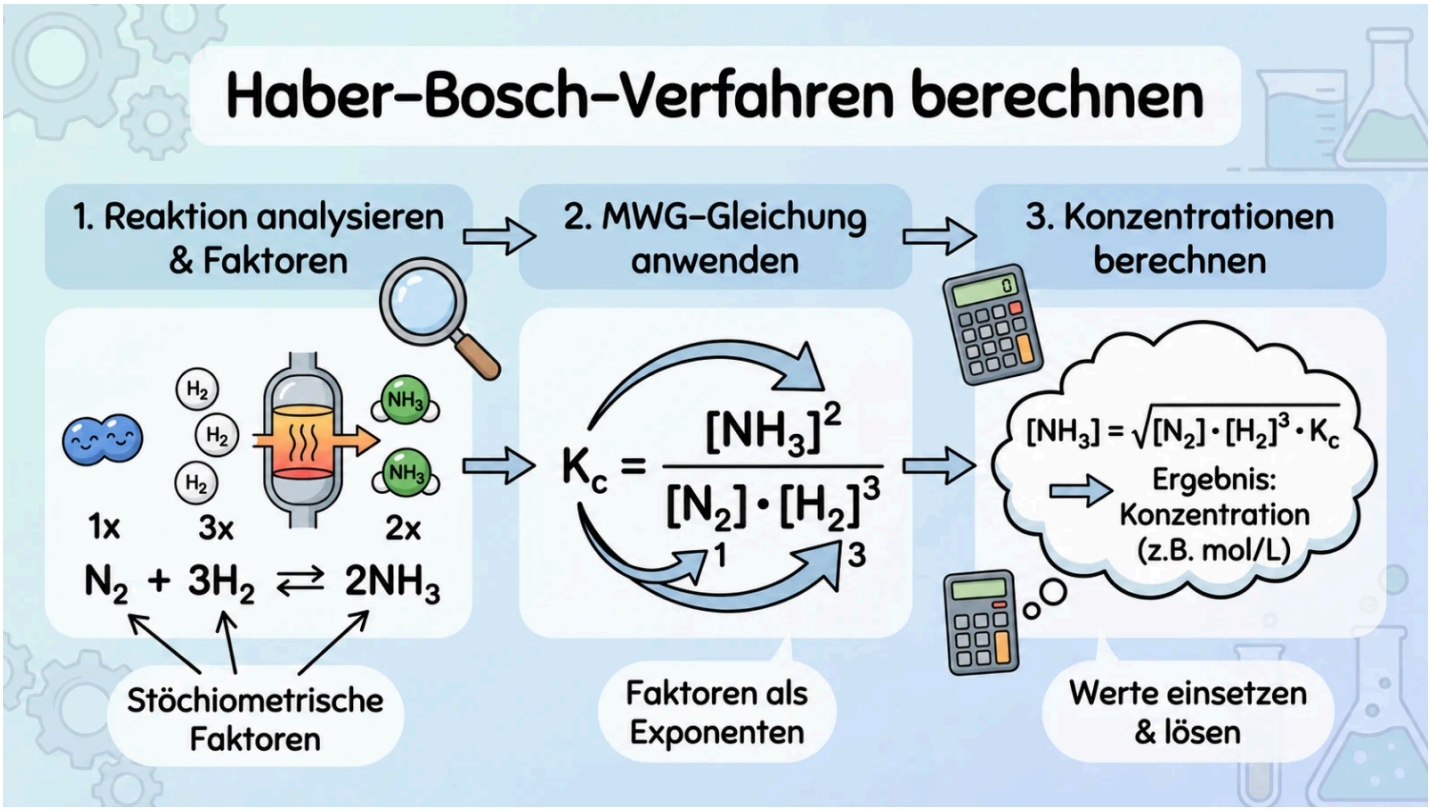
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Q2.2 Grundlagen der Kunststoffchemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Chemisches Gleichgewicht	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.1 Chemische Gleichgewichte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.3 Redoxgleichgewichte	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Haber-Bosch-Verfahren berechnen (LK)

Lernziel-ID `c0463225-cba1-5e62-a1fb-e9046d7034b5`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.1 Chemische Gleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Haber-Bosch-Verfahren analysieren, MWG-Gleichungen mit verschiedenen stöchiometrischen Faktoren anwenden und Gleichgewichtskonzentrationen einschließlich physikalisch zulässiger Lösungen quadratischer Modellgleichungen berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Le-Chatelier-Prinzip nutzen `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:c1d25682ba350bb8aa3a44e81b8ce1325d9079b99ad5e21fc2ca420dcfcfca04`

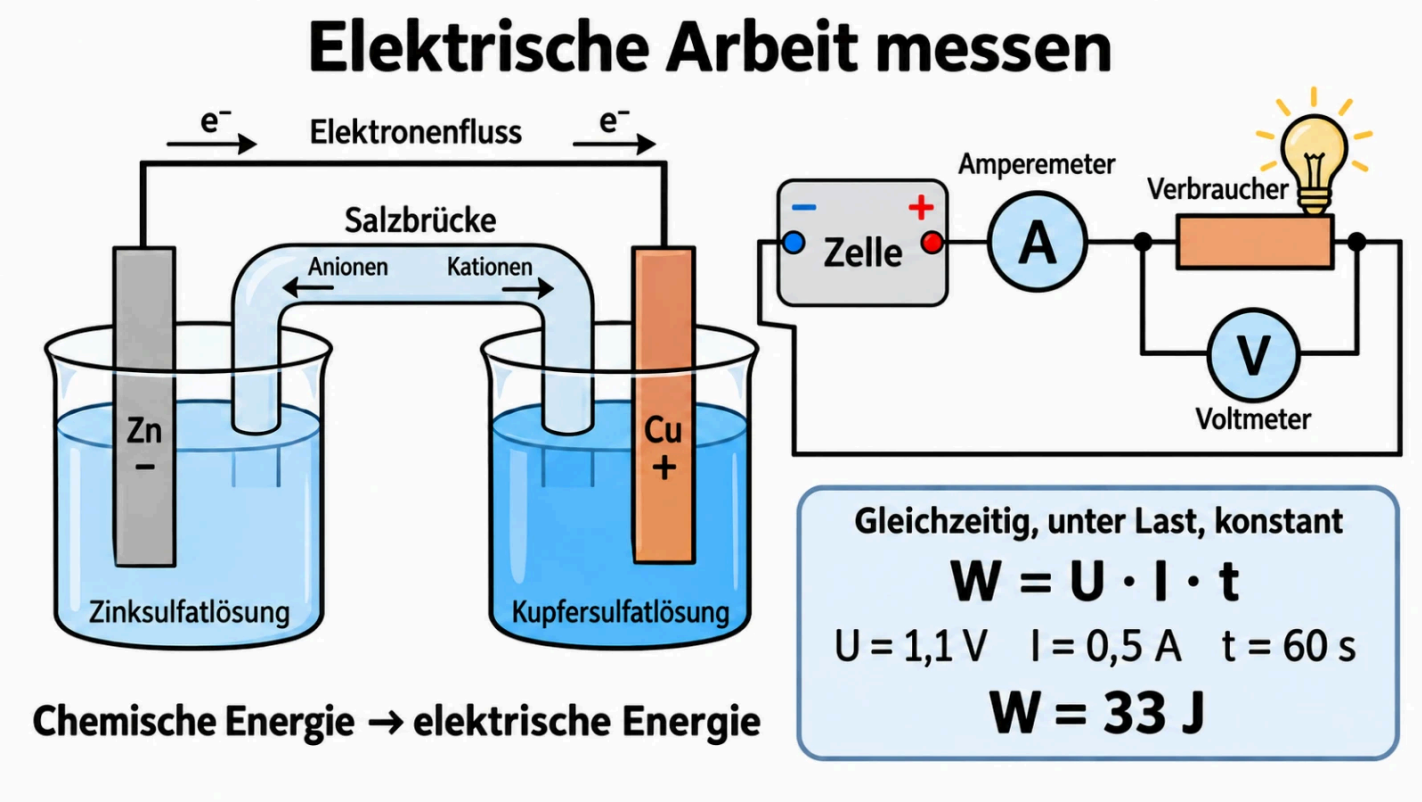
Ziel-Fingerprint `sha256:1b41ee7653f9e4fee691a756665d126af816b476ee532d75879b7d8d621ee534`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln

Lernziel-ID `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die von galvanischen Zellen abgegebene elektrische Arbeit aus Spannungs-, Stromstärke- und Zeitmessungen bestimmen und unter den angegebenen Mess- und Modellbedingungen als umgewandelte chemische Energie einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden `cc803809-fa7f-517c-b356-9f2f7caf21a5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09`

Galvanische Zellen mit Le Chatelier optimieren `0fb337de-b63b-5345-b5d6-57eee3921dc9`

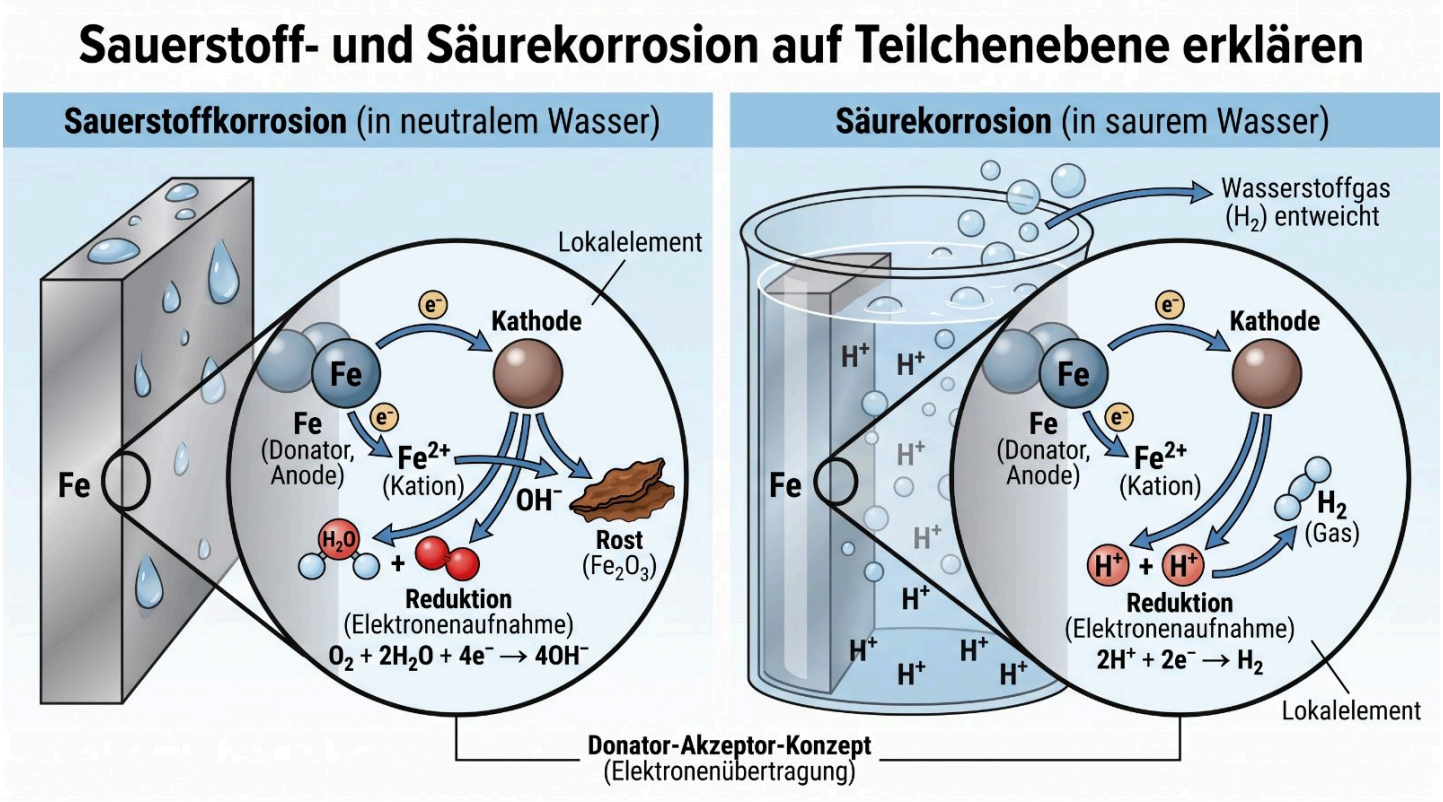
Buch-Digest `sha256:c1d25682ba350bb8aa3a44e81b8ce1325d9079b99ad5e21fc2ca420dcfcfca04`

Ziel-Fingerprint `sha256:39d8fc11a82ede4ce16c70218d7a06ffdbf1958e9e08f83250554cd55b6c607c`

Feedback zu diesem Lernziel

Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene erklären

Lernziel-ID `0908b3a2-9937-57de-8bfb-35a6de54aa1f`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene mit Oxidation, Reduktion, Lokalelementen und dem Donator-Akzeptor-Konzept erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Redoxbegriffe sicher anwenden `04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

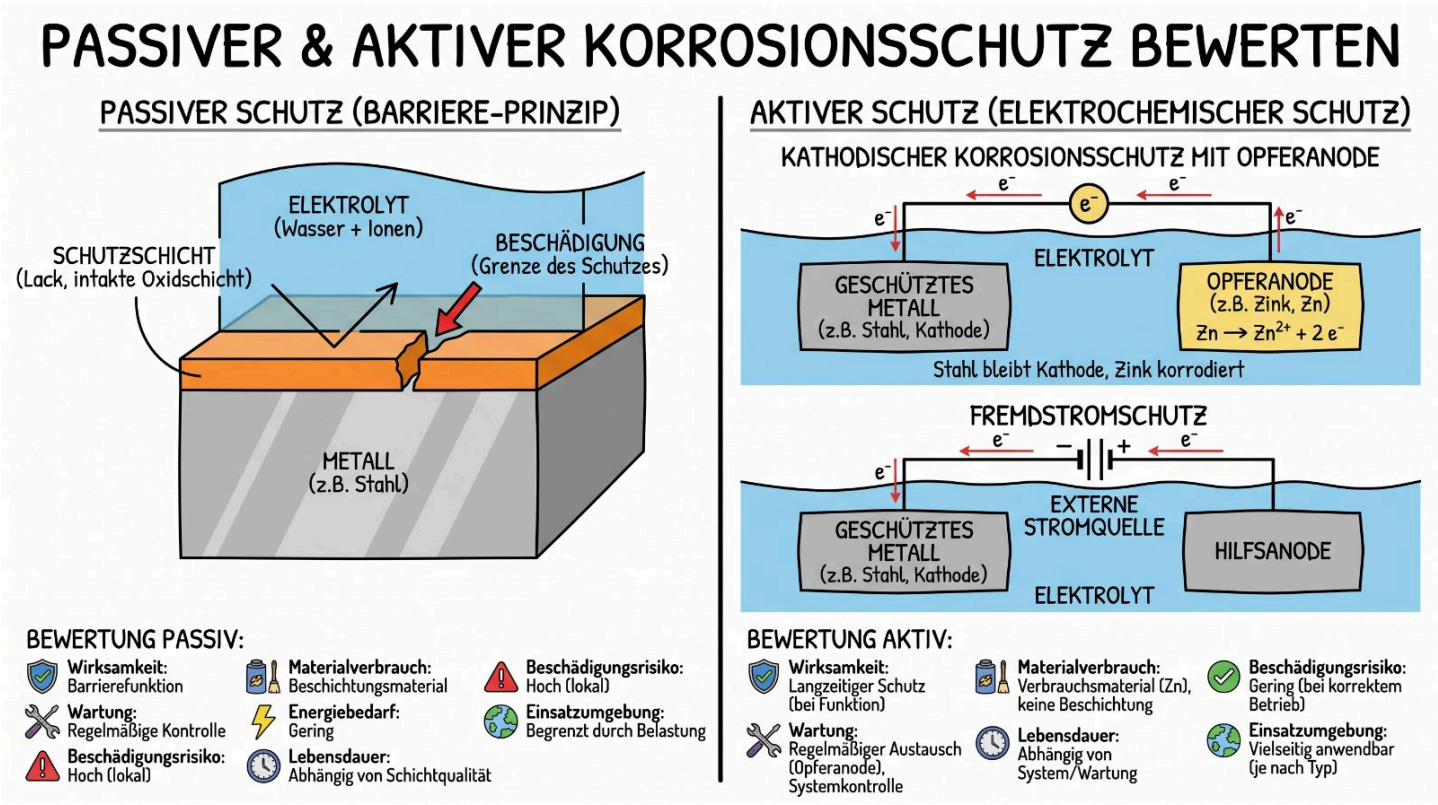
Kontaktkorrosion erklären `9f0d6d4c-f918-5a44-a9a2-7732c4e338f3`

Buch-Digest
`sha256:c1d25682ba350bb8aa3a44e81b8ce1325d9079b99ad5e21fc2ca420dcfcfca04`

Ziel-Fingerprint
`sha256:1f8d48d6997695c8e1911e90054d11e24d17808d6a0dab45959e60973a7510b3`

Passiven und aktiven Korrosionsschutz bewerten

Lernziel-ID `94a62b39-d4a2-5882-99d1-6886ead07726`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann passive und aktive Korrosionsschutzmaßnahmen, insbesondere Beschichtungen, Schutzschichten, galvanische Kopplung und Opferanoden, erläutern und ökologisch sowie ökonomisch bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Korrosionsverhalten von Metallen beurteilen `c95f6059-d7c2-5bcd-b61e-95e3577efdb2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

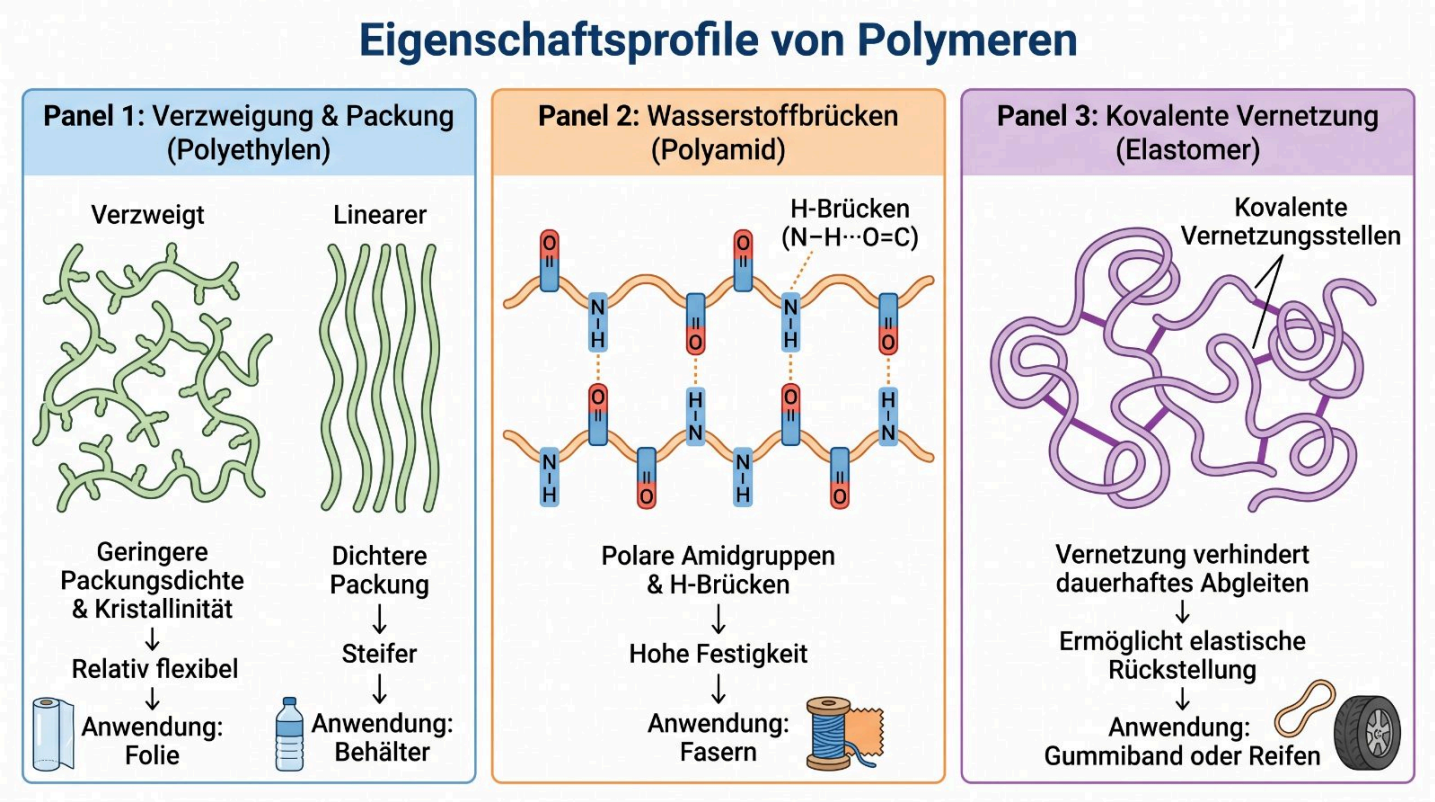
Kunststoffe und Metalle nachhaltig bewerten `4d7554d4-3f89-5c64-8a67-4b73b55b4442`

Buch-Digest
`sha256:c1d25682ba350bb8aa3a44e81b8ce1325d9079b99ad5e21fc2ca420dcfcfca04`

Ziel-Fingerprint
`sha256:bd2b6671612c8df991dbeca4dbb4f8c0c3152f241b4d2bf7065902195177750b`

Eigenschaftsprofile von Polymeren

Lernziel-ID 2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie unterschiedliche Monomere und Verknüpfungen zu Makromolekülen vielfältige Eigenschaftsprofile und spezielle technische Verwendungen ermöglichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kunststoffe einteilen 3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Makromoleküle und Kunststoffproduktion gesellschaftlich bewerten 2cf86c25-5280-5e7d-8ebb-9f2e6733fbe2

Herstellung und Struktur von Silikonen für Polymervergleiche erklären a96e9b3d-a02d-54f8-a3d3-318e0ea5180c

Kunststoff-Verarbeitungsverfahren beschreiben 6eba90b5-d4a6-5625-be61-e7f30f7eb964

Leitfähige Kunststoffe über konjugierte Systeme erklären 73cbd4d8-5da1-5e54-85ce-c88e7b1613fe

Buch-Digest sha256:c1d25682ba350bb8aa3a44e81b8ce1325d9079b99ad5e21fc2ca420dcfcfca04

Ziel-Fingerprint sha256:f64cfcce30ef0f9830389a9cf8675f6257d0c5252aa341b095e389ceba520c33